



Teste de Software

AULA 01 — TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | SENAI-SP

O que veremos hoje: o que é teste de software, por que testar, e os dois grandes grupos de testes — **funcionais** e **não funcionais**.



Por que Testar?

Imagine que você desenvolveu um aplicativo bancário. Um cliente faz um PIX de **R\$ 2.000** — e o dinheiro desaparece.

Erro de programação?

Um bug no código pode ter causado o problema.

Falha de integração?

A comunicação entre sistemas pode ter falhado.

Sem testes?

Tudo isso poderia ter sido descoberto antes de chegar ao usuário.



Software sem testes é um risco.

DEFINIÇÃO

O que é Teste de Software?

Teste de Software é o processo de **verificar se um sistema funciona conforme o esperado**. Seu principal objetivo é encontrar defeitos *antes* que o usuário os encontre.

📌 **Atenção:** Testar *não* serve para provar que o sistema está perfeito. Serve para **encontrar problemas**.

- **O sistema faz o que deveria?**
- **Existe algum erro?**
- **O desempenho é aceitável?**
- **Os dados estão seguros?**
- **O usuário consegue utilizar facilmente?**

O Custo de um Erro

Quanto mais tarde um erro é descoberto, **maior será o custo** para corrigi-lo — e maiores os danos.

1

● **Produção**

Muito caro. Perda financeira, clientes insatisfeitos e danos à imagem.

2

● **Fase de Testes**

Custo médio. Correção possível, mas com retrabalho.

3

● **Desenvolvimento**

Barato. Erro identificado e corrigido rapidamente pela própria equipe.

Tipos de Testes

Existem diversas categorias de testes. Nesta aula, focamos nos dois grupos principais que todo desenvolvedor precisa conhecer.

Testes Funcionais

"O sistema faz aquilo que foi solicitado?"

Validam as funcionalidades do sistema conforme os requisitos definidos.

Testes Não Funcionais

"Como o sistema se comporta?"

Avaliam características como desempenho, segurança, usabilidade e confiabilidade.

Validando Funcionalidades

O foco é verificar se cada função do sistema **funciona corretamente**, de acordo com o que foi especificado nos requisitos.

**Login e
Cadastro**

**Pesquisar
Produto**

**Emitir Nota
Fiscal**

**Finalizar
Compra**

Sistema de Biblioteca

1 Aluno faz login

✓ Login realizado com sucesso.

2 Livro emprestado

✓ Quantidade disponível diminui.

3 Livro devolvido

✓ Livro volta a ficar disponível.



Testes Não Funcionais

Nem todo problema está nas funcionalidades. Às vezes o sistema *funciona*... mas é lento, trava ou não suporta muitos usuários.



Desempenho e Carga

O sistema responde em tempo aceitável? Suporta muitos usuários simultâneos?



Segurança

Os dados estão protegidos? Há vulnerabilidades que podem ser exploradas?



Compatibilidade

Funciona em diferentes navegadores, dispositivos e sistemas operacionais?



Usabilidade

O usuário consegue utilizar o sistema de forma intuitiva e sem dificuldades?

Comparando na Prática

Veja como os dois tipos de teste se aplicam a sistemas reais do dia a dia.



Aplicativo Bancário

Funcional: Transferir dinheiro, consultar saldo, fazer PIX.

Não Funcional: Abrir rápido, não travar, proteger dados, suportar milhares de usuários.



Site de E-commerce

Funcional: Adicionar ao carrinho, finalizar compra, fazer login.

Não Funcional: Aguentar 50.000 usuários, abrir em menos de 2 segundos, funcionar no celular.

Erros Famosos e Atividade em Sala

Sistemas de companhias aéreas, apps bancários e sites de Black Friday já falharam por falta de testes adequados. Agora é sua vez de praticar!

📄 **Atividade em grupos de 3 — 40 minutos:** Classifique cada situação como **Funcional (F)** ou **Não Funcional (NF)**.

Situação	Classificação
1. Botão "Salvar" grava corretamente	Funcional
2. Sistema demora 15 segundos para abrir	Não Funcional
3. Login aceita usuário e senha válidos	Funcional
4. Suporta 5.000 usuários simultâneos	Não Funcional
5. Funciona no Chrome e Firefox	Não Funcional
6. Cliente finaliza uma compra	Funcional
7. Dados são criptografados	Não Funcional
8. Mensagens claras para o usuário	Não Funcional

Pesquisa Avaliativa e Próximos Passos

TRABALHO EM GRUPO

A Importância dos Testes de Software

Pesquise como os testes contribuem para a qualidade de sistemas, analisando **casos reais de falhas** que poderiam ter sido evitadas.

PRÓXIMA AULA

O que vem a seguir?

"O diferencial de um bom desenvolvedor não é criar sistemas sem erros, mas desenvolver com qualidade e usar testes para identificar problemas antes que afetem os usuários."

01

Grupos de 3 a 4 alunos

02

Entrega em Word → PDF (6 a 10 páginas)

03

Apresentação: 10 a 15 min com slides

04

Total: 100 pontos

Processo de Teste

Planejamento de Testes

Casos de Teste